

北京大学《数据结构与算法B》2023-2024学年期末试卷

学院： 班级： 姓名： 学号：

注意：1、本试卷共 4 页； 2、考试时间 120 分钟
3、姓名、学号必须写在指定地方 阅卷负责人签名：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

阅卷人	得分

一、填空题 (15×2=30 分)

1. 某完全二叉树共有 700 个节点，那么该二叉树的高度为____，叶子节点数目为__。
2. 已知一有向图的邻接矩阵如下图所示（各顶点依次编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6）：

A=

0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0

- 那么该图____（是否）为连通图。编号为 3 的顶点的出度为____；入度为____。
- 如果从编号为 1 的顶点出发对该图进行深度优先遍历，其得到的遍历序列为____；
- 如果从编号为 3 的顶点出发对该图进行广度优先遍历，其得到的遍历序列____。
3. 设三个元素的入栈序列为 b, c, a, 那么不可能的出栈序列为____。
4. 一个顺序存储的循环队列最大能存储的元素数目是 100，那么设队头指针(约定为指向队头元素前一位置)和队尾指针的值分别是 13 和 89，那么队列中实际存储元素的个数是____；若队头指针和队尾指针的值分别是 89 和 13，那么队列中实际存储元素的个数是____。
5. 顺序查找一个具有 n 个元素的线性表，其时间复杂度为____；二分查找一个具有 n 个元素的顺序存储的线性表，其时间复杂度为____。
6. 已知一二叉树的先序遍历和中序遍历得到的序列为 ABCEFGHD 和 EBAFHGCD，那么该二叉树的后序遍历得到的序列是_____。

7. 快速排序的平均时间复杂度为____；而当初始数据的关键字有序时，那么快速排序的时间复杂度为_____。

阅卷人	得分

二、选择题 (8×3=24 分)

1. 顺序存储队列 Q 的入队操作可描述为：[]
- A. $Q.V[rear++] = x$ B. $Q.V[++rear] = x$
C. $Q.V[Q.rear++] = x$ D. $Q.V[++Q.rear] = x$
2. 已知某二叉树度为 1 的结点数是 100，总结点数是 199，那么该二叉树的叶子结点数是：[]
- A. 49 B. 50 C. 51 D. 52
3. 设 T 为 Huffman 树，它有 6 个树叶，且各树叶的权分别为 2, 3, 4, 5, 6, 7。那么该树的非叶子结点的权之和为：[]
- A. 63 B. 70 C. 68 D. 69
4. 一棵二叉树的顺序存储结构如下图所示，若中序遍历该二叉树，则遍历次序为：[]
- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| A | B | C | D | E | | F | | | | G | | | H |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
- A. ABDEGCFH B. DBEGACHF C. ABCDEFGH D. DGEHBHCA
5. 从未排序序列中挑选元素，并将其放入已排序序列中，此排序方法称为：[]
- A. 插入排序 B. 选择排序 C. 冒泡排序 D. 快速排序
6. 若一个有向完全图有 n 个顶点，那么该有向图的弧的数目是：[]
- A. $n!$ B. $n!/2$ C. $n*(n-1)$ D. $n*(n-1)/2$
7. 某有序表的关键字分别为：13, 33, 36, 58, 70, 75, 88, 90, 96, 102。那么利用折半查找算法进行查找时的平均查找长度为：[]
- A. 2.0 B. 2.9 C. 2.5 D. 3.0
8. 利用一组关键字 (20, 15, 10, 50, 60, 30, 17, 53, 13) 构成二叉排序树，那么该二叉树的平均查找长度是：[]
- A. 20/9 B. 2 C. 25/9 D. 16/9

阅卷人	得分

三、简答题 (6+10=16 分)

1. 已知一组数据元素为 (54, 46, 75, 18, 27, 15, 39, 67, 88)。写出分别利用选择排序、插入排序、冒泡排序、快速排序以及 2 路归并排序的**第一趟**排序结果 (只需要写出结果)。
2. 假定一个表为 (6,17,22,1,14,8,11,9,28)，散列空间为[0...10]，采用除留余数法构造表，哈希函数为 $H(K)=K \text{ MOD } 11$ ，分别用线性探测法以及链地址法解决地址冲突，试画出在这两种方法下得到的哈希表以及等概率情况下的平均查找长度 (只需要写出结果)。

阅卷人	得分

四、(10 分)二叉树定义如下：

```
typedef struct btnode {
    int data; /*存储数据信息*/
    struct btnode *lchild,*rchild; /*左、右孩子节点指针*/
}BTNODE;
```

设二叉树 T 是一棵二叉排序树，试设计一个算法，实现在 T 中查找数据信息为 x 的结点，如果找不到，则给出查找失败信息；否则返回该结点指针。部分代码已经给出，请把程序补充完整。

```
BTNODE *SearchNode (BTNODE *T)
{
    BTNODE *p;
    p=T; /*变量初始化*/
    /*查找过程*/
    while ( _____ )
    {
        if( _____ ) /*找到*/
            return p;;
        else
            if ( _____ )
                _____;
            else
                _____;
    }

    printf("查找失败\n");exit(1);
}
```

阅卷人	得分

五、（共 10 分）线性表定义如下：

```
typedef struct list{
    int key;          /*关键字*/
    ohtertype info; /*其他信息 */
}LIST;
```

用 C 语言编程实现在一个顺序存储的递增有序线性表中进行二分查找的递归算法，已知被查找元素的关键字为 x,要求返回该元素在顺序线性表中的位置。部分源代码已经给出，请把程序补充完整。

```
/*程序开始*/
int binsearchList(LIST A[], int low, int high, int x )
{
    int mid;
    if( ____ )
    {
        mid=(low+high)/2;
        if( ____ ) return mid;
        else
            if(____) /*左边查找*/
                ____;

        else /*右边查找*/
            ____;
    }
    else /*查找失败*/
        return -1;
}
```

阅卷人	得分

六、（共 10 分）线性表定义如下：

```
typedef struct list{
    int A[N];          /*数据信息*/
    int len;          /*线性表长度*/
}LIST;
```

设 LA 和 LB 为两个顺序存储的线性表，且元素按非递减排序，写出算法将其合并为 LC，且 LC 中元素也按非递减排序。

```
void merge( LIST LA, LIST LB, LIST LC )
{
    int i, j, t;
    i=0; j=0;t=0;
    ____; /*计算 LC 的表长*/
    while ( ____ ) /*两个表中元素都没有合并完毕*/
        if ( LA.A[i]<=LB.A[j])
            ____;
        else
            ____;

    /*某一个表中元素还没有合并完毕*/
    if (j= =LB.len)
        for(;i<=LA.len-1;i++) LC.A[t++]=LA.A[i++];
    else
        ____;
}
```